

Tema 3: TCP

Trabajo Práctico

Ejercicio 1

Una conexión tiene un RTT (tiempo de ida y vuelta) de 40 ms, y cada paquete tarda 5 ms en transmitirse por el enlace.

- A. Calcula el tiempo total necesario para enviar 8 paquetes usando el esquema de enviar-y-esperar (send-and-wait).
- B. Calcula el tiempo total necesario para enviar los mismos 8 paquetes usando un protocolo de ventana deslizante con tamaño de ventana 8.
- C. Compara el rendimiento obtenido en ambos casos y explica a qué se debe la diferencia.

Ejercicio 2

Un emisor transmite una ventana de 5000 octetos que comienza en la posición 101 del flujo, dividida en 5 segmentos de 1000 octetos cada uno (101-1100, 1101-2100, 2101-3100, 3101-4100, 4101-5100). El primer segmento (101-1100) se pierde en la red; los otros cuatro llegan correctamente y en orden.

- A. Indica qué número de confirmación (ACK) enviará el receptor al recibir cada uno de los cuatro segmentos que sí llegan.
- B. Cuando expira el temporizador del emisor por falta de confirmación del primer segmento, ¿qué dos opciones de retransmisión tiene disponibles y por qué ambas resultan ineficientes?
- C. Si el emisor retransmite únicamente el primer segmento y este llega correctamente, ¿qué número de confirmación enviará entonces el receptor?

Ejercicio 3

La máquina A inicia una conexión TCP hacia la máquina B. A elige como número de secuencia inicial $x = 2000$; B elige como número de secuencia inicial $y = 9000$.

- A. Indica el número de secuencia (SEQ) y los bits de código activados en el primer segmento del handshake.
- B. Indica los campos SEQ y ACK del segundo segmento del handshake, enviado por B.
- C. Indica los campos SEQ y ACK del tercer y último segmento del handshake, enviado por A.
- D. Si A hubiera enviado 100 octetos de datos junto con el primer segmento SYN, ¿qué valor de ACK debería usar B en su respuesta?

Ejercicio 4

Un servidor de nombres de dominio con dirección IP 150.10.5.1 escucha en el puerto TCP 53. Recibe simultáneamente solicitudes de tres clientes distintos, con puntos finales locales (200.1.1.10, 1050), (200.1.1.20, 1050) y (200.1.1.10, 2200).

- A. Escribe el par de puntos finales que identifica cada una de las tres conexiones TCP resultantes en el servidor.
- B. Explica por qué no existe ambigüedad, aunque dos clientes distintos usen el mismo número de puerto local (1050) y aunque las tres conexiones compartan el mismo puerto 53 en el servidor.

Ejercicio 5

Un receptor dispone de un buffer de 8000 octetos, inicialmente vacío. Los datos llegan por la red más rápido de lo que la aplicación los va leyendo.

- A. Si el receptor ha almacenado 3000 octetos sin que la aplicación los haya leído todavía, ¿qué tamaño de ventana anunciará en su próximo ACK?
- B. Si el buffer llega a llenarse por completo antes de que la aplicación lea ningún dato, ¿qué valor de ventana anunciará el receptor, y qué efecto provoca ese valor en el emisor?
- C. Si a continuación la aplicación lee 2000 octetos del buffer lleno, ¿qué nuevo tamaño de ventana puede anunciar el receptor en su siguiente ACK?

Ejercicio 6

Usando la fórmula $\text{EstimatedRTT} = \alpha \times \text{EstimatedRTT} + (1 - \alpha) \times \text{SampleRTT}$, con $\alpha = 0.9$ y una estimación inicial $\text{EstimatedRTT} = 100$ ms, calcula paso a paso el nuevo valor de EstimatedRTT tras cada una de las siguientes muestras sucesivas de RTT: 140 ms, luego 180 ms, luego 120 ms.

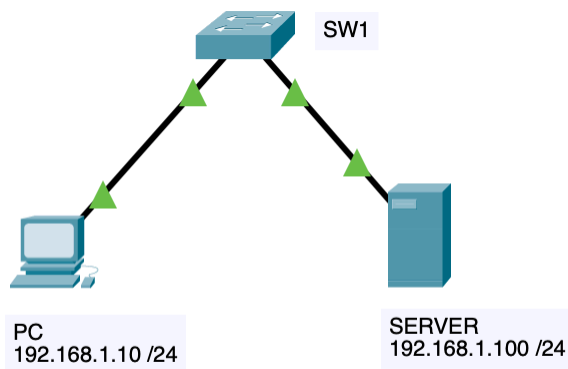
Ejercicio 7

El timeout actual de una conexión es de 200 ms. El emisor transmite un segmento, el temporizador expira sin recibir confirmación, y el emisor retransmite. Se usa un factor de retroceso multiplicativo $\gamma = 2$.

- Calcula el valor del timeout tras la primera retransmisión, y el valor tras una eventual segunda retransmisión del mismo segmento.
- Según el algoritmo de Karn, ¿debe usarse la muestra de RTT obtenida a partir del ACK de un segmento retransmitido para actualizar la estimación del RTT? Justifica la respuesta.

Ejercicio 8

Topología



En el server el servicio HTTP debe estar habilitado.

Procedimiento

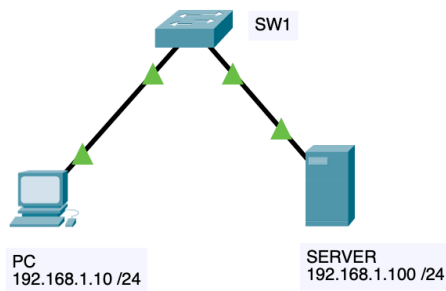
- Conecta la PC al Switch y el Switch al Servidor. Asigna direcciones IP y habilita el servicio HTTP en el Servidor.
- Activa el modo simulación y filtra solo el protocolo TCP y HTTP en el panel de filtros de eventos.
- Desde el navegador de la PC, solicita la página del Servidor y avanza la simulación evento por evento.

Preguntas

- ¿Qué bits de código (flags) están activados en el primer, segundo y tercer segmento?
- Anota los valores de SEQ y ACK de cada uno de los tres segmentos.
- ¿En qué estado queda la conexión después del tercer segmento?

Ejercicio 9

Topología



En el server los servicios HTTP, FTP y DNS habilitados simultáneamente.

Procedimiento

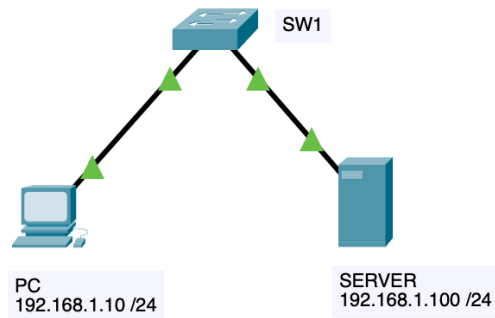
1. En modo simulación, desde el navegador de la PC, accede a `http://192.168.1.100` (genera tráfico HTTP).
2. Desde el símbolo del sistema de la PC, ejecutá: `ftp 192.168.1.100` e iniciá sesión con el usuario configurado (genera tráfico FTP).
3. Desde el símbolo del sistema de la PC, ejecuta: `ping servidor.local` (esto obliga a la PC a resolver el nombre primero, generando una consulta DNS antes del ping).
4. Para cada actividad, captura los PDU y mirá el puerto de destino en la capa de transporte.

Pregunta

a) Completa una tabla con el servicio usado y el número de puerto de origen y destino observado en cada caso.

Ejercicio 10

Topología



1 PC, 1 switch, 1 servidor con FTP habilitado.

1. Armá la topología base (1 PC, 1 switch, 1 servidor) con el direccionamiento habitual.
2. En el servidor, pestaña 'Services' → FTP → pone en ON, utiliza el usuario cisco y contraseña cisco.

Procedimiento

1. En modo simulación, desde el símbolo del sistema de la PC: `ftp 192.168.1.100`, iniciá sesión, y ejecuta: `get c1841-ipbase-mz.123-14.T7.bin`.
2. Avanza la simulación y hacé clic en un PDU de datos (no en el SYN/ACK de control) para abrir su detalle de capa TCP.

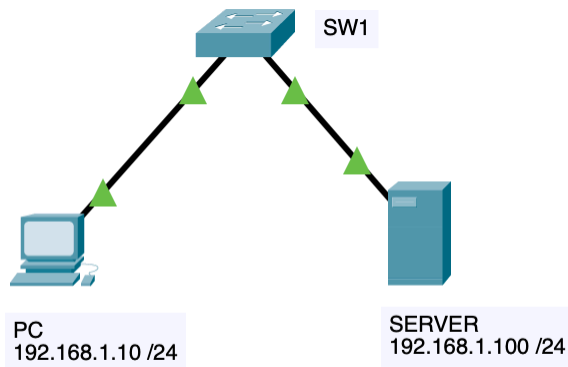
Preguntas

- A. Registra los valores de los siguientes campos del encabezado capturado: SOURCE PORT, DESTINATION PORT, SEQUENCE NUMBER, ACKNOWLEDGEMENT NUMBER, HLEN (offset), CODE BITS y WINDOW.

- B. Relaciona cada campo observado con la función que cumple según la teoría (por ejemplo, qué indica el campo WINDOW).

Ejercicio 11

Topología



1 PC, 1 Switch, 1 Servidor con HTTP habilitado.

Procedimiento

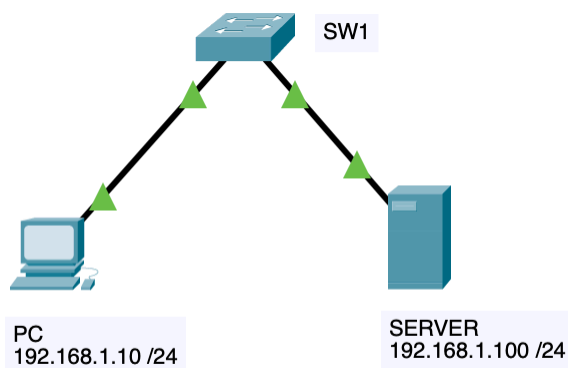
1. Completa una solicitud HTTP en modo simulación hasta que la página se haya descargado por completo.
2. Continúa avanzando la simulación evento por evento y localiza los segmentos que aparecen después de la transferencia de datos, antes de que la conexión desaparezca.

Preguntas a responder

- A. Identifica los cuatro mensajes del cierre de conexión (FIN, ACK, FIN, ACK) y anota qué bit de código tiene activado cada uno.
- B. ¿Quién envía el primer FIN, el cliente o el servidor? ¿Coincide con quién terminó de enviar datos primero?

Ejercicio 12

Topología



1 PC, 1 Switch, 1 Servidor con un archivo disponible por FTP.

1. Armá la topología base (1 PC, 1 switch, 1 servidor) con el direccionamiento habitual.
2. En el servidor, pestaña 'Services' → FTP → pone en ON, utiliza el usuario cisco y contraseña cisco.

Procedimiento

1. En modo simulación, desde el símbolo del sistema de la PC: ftp 192.168.1.100, iniciá sesión, y ejecutá get c1841-ipbase-mz.123-14.T7.bin
2. Captura varios segmentos consecutivos de la transferencia (tanto los que llevan datos como los ACK de respuesta) y anota el valor del campo WINDOW en cada uno.

Preguntas

- A. ¿El valor de la ventana anunciada se mantiene constante o cambia a lo largo de la transferencia?
- B. Según la teoría, ¿qué significa que el receptor anunciara una ventana de tamaño 0 en algún momento?
- C. Explica con tus palabras cómo el campo WINDOW permite implementar el control de flujo descrito en el documento.

Ejercicio 13

Topología

1 PC, 1 switch, 1 servidor con un archivo de varios segmentos disponible por FTP.

1. Armá la topología base (1 PC, 1 Switch, 1 Servidor) con el direccionamiento habitual.
2. En el servidor, pestaña 'Services' → FTP → pone en ON, utiliza el usuario cisco y contraseña cisco.

Procedimiento

1. Descarga el archivo en modo simulación (ftp 192.168.1.100, iniciá sesión, get c1841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin) y captura al menos cuatro segmentos de datos consecutivos enviados por el servidor.
2. Anotá el SEQUENCE NUMBER de cada segmento de datos y el ACKNOWLEDGEMENT NUMBER que la PC devuelve en respuesta a cada uno.

Preguntas

- A. Construye una tabla con el SEQ de cada segmento de datos y el ACK correspondiente que envía el receptor.
- B. Verifica que cada ACK enviado coincide con "el número de secuencia del siguiente octeto que el receptor espera recibir", tal como indica la teoría.
- C. ¿El incremento del número de secuencia entre segmentos coincide con la cantidad de datos que transporta cada uno?